NAMA: LATIFANIKA NURAFWI

NIM: H1D024099

SHIFT KRS: SHIFT B

SHIFT SEKARANG: SHIFT C

1. Penjelasan Sistem

Sistem ini dibuat untuk mengatur kecepatan kipas angin secara otomatis menggunakan logika fuzzy dengan *library* scikit-fuzzy di Python.

Variabel yang dipakai:

- Input 1 (Suhu): Rentang 0–40°C. Terbagi jadi 3 himpunan: Dingin, Normal, Panas.
- Input 2 (Kelembapan): Rentang 0–100%. Terbagi jadi 3 himpunan: Kering, Sedang, Lembap.
- Output (Kipas): Rentang 0–100. Terbagi jadi 3 himpunan kecepatan: Lambat, Sedang, Cepat.

Fuzzy Rules:

1. Aturan 1: jika suhu dingin ➔ maka kipas lambat.
2. Aturan 2: jika suhu normal atau kelembapan sedang ➔ maka kipas sedang.
3. Aturan 3: jika suhu panas atau kelembapan lembap ➔ maka kipas cepat.

2. Source Code Program

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
```

- numpy → untuk membuat rentang angka
- skfuzzy → library logika fuzzy
- control → untuk bikin sistem kontrol fuzzy (rule, input, output)
- matplotlib → untuk menampilkan grafik

```
suhu = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1), 'suhu')
kelembapan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kelembapan')
kipas = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'kipas')
```

- Antecedent = variabel input (suhu & kelembapan)
- Consequent = variabel output (kipas)
- np.arange → menentukan range nilai
    - suhu: 0–40
    - kelembapan & kipas: 0–100

suhu['dingin'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [0, 0, 20])
suhu['normal'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [15, 25, 35])
suhu['panas'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [30, 40, 40])

- Membagi suhu jadi 3 kategori: dingin, normal, panas
- trimf = kurva segitiga (sederhana & ringan)

kelembapan['kering'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [0, 0, 50])
kelembapan['sedang'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [30, 50, 70])
kelembapan['lembap'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [60, 100, 100])

- Kelembapan: kering, sedang, lembap

kipas['lambat'] = fuzz.trimf(kipas.universe, [0, 0, 50])
kipas['sedang'] = fuzz.trimf(kipas.universe, [30, 50, 70])
kipas['cepat'] = fuzz.trimf(kipas.universe, [60, 100, 100])

- Output kipas: lambat, sedang, cepat

rule1 = ctrl.Rule(suhu['dingin'], kipas['lambat'])
rule2 = ctrl.Rule(suhu['normal'] | kelembapan['sedang'], kipas['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(suhu['panas'] | kelembapan['lembap'], kipas['cepat'])

- Rule 1: kalau dingin → kipas lambat
- Rule 2: kalau suhu normal ATAU kelembapan sedang → kipas sedang
- Rule 3: kalau panas ATAU lembap → kipas cepat
- | artinya **OR (atau)**

sistem_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3])
sistem = ctrl.ControlSystemSimulation(sistem_ctrl)

- Menggabungkan semua rule jadi satu sistem
- Simulasi digunakan untuk menjalankan perhitungan

suhu_input = int(input("Masukkan suhu (0-40): "))
kelembapan_input = int(input("Masukkan kelembapan (0-100): "))

- User memasukkan nilai suhu & kelembapan

sistem.input['suhu'] = suhu_input

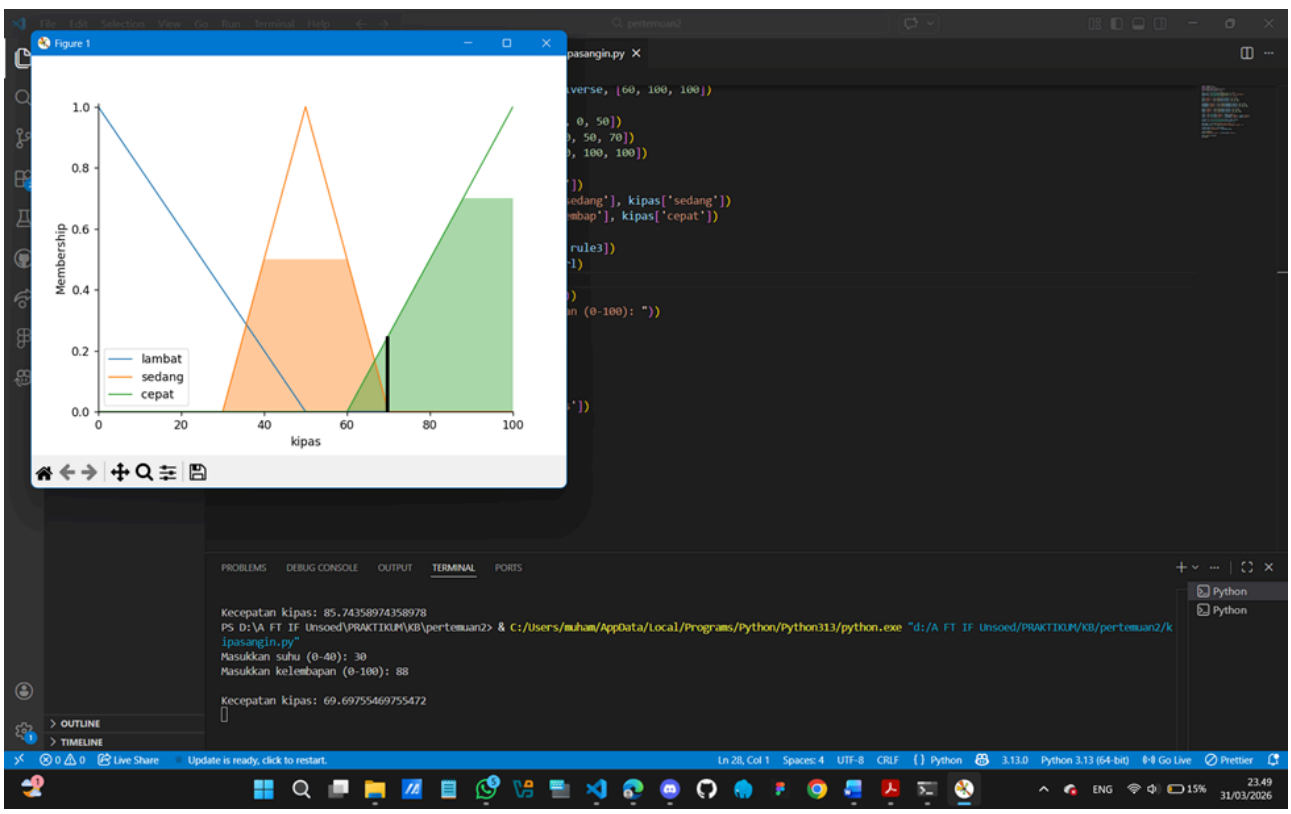
sistem.input['kelembapan'] = kelembapan_input
sistem.compute()

- Nilai input dimasukkan ke sistem
- compute() → proses fuzzy:
    1. Fuzzifikasi
    2. Evaluasi rule
    3. Defuzzifikasi (hasil akhir angka)

print("\nKecepatan kipas:", sistem.output['kipas'])

- Menampilkan hasil kecepatan kipas (angka 0–100)

kipas.view(sim=sistem)
plt.show()

- Menampilkan grafik hasil fuzzy
- Garis hitam = hasil akhir (defuzzifikasi)

3. Output